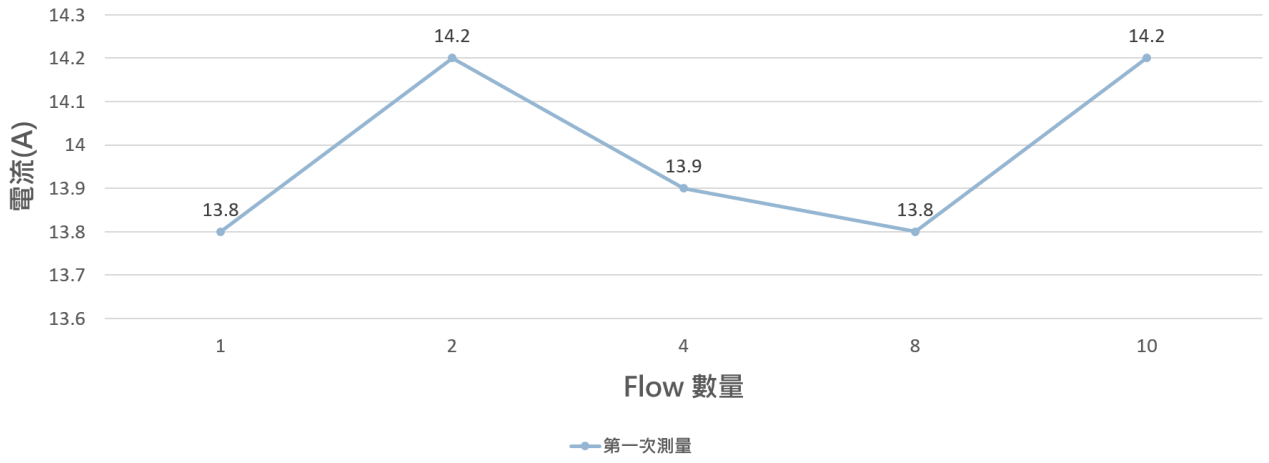

圖 49 雙子卡且會經過母卡的不同 Flow 數量耗能比結果圖

■ 目前觀察之結論

- Nokia 設備無法透過將子卡或母卡關閉的方式來達到節能效果，只能透過將其實體移除的方式來降低能量。
- 在單一子卡上進行不同的流量參數設定(如 Througput 大小、Packet Size 等)對於耗能的影響不大。
- 在串聯雙子卡且會經過母卡的情況下，當 Throughput 越高的時候，耗能越高。

3. 進階耗電情境設計

我們將設定一整天中包括離峰時間、高峰時間、尖峰時間及離峰時間突然高峰的四個不同的耗電情境來測試之後模型是否能夠應對這些狀況進行節能以及調配流量路徑。其中，我們用鏈路(Link) 使用率來代表這個鏈路上的流量大小，舉例來說，一個 throughput 最多 10G 的鏈路，上面有 4G 的流量時，使用率就是 **0.4**。

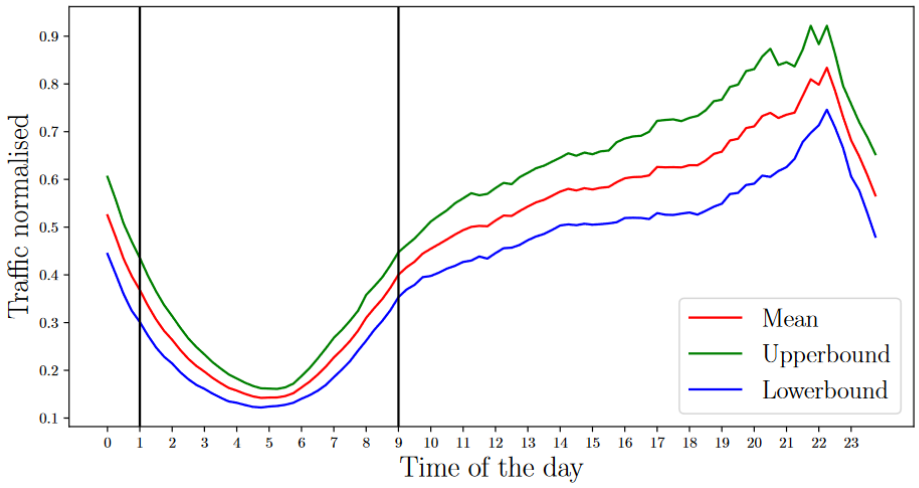

圖 50 全天整體網路流量與時間關係圖

其中**離峰時間到尖峰時間**也具有不同的**耗電狀況**，如下圖 55 所示。假設尖峰時刻視為將近 1 的耗電量，以此做為標準，可以看到離峰時段的能耗也有將近 0.6~0.7，這是因為離峰時段時還是有多數的路由器以及連結開著當作備援，而這些設備裝置耗能是最明顯的，反而跟流量的多寡不完全正相關。

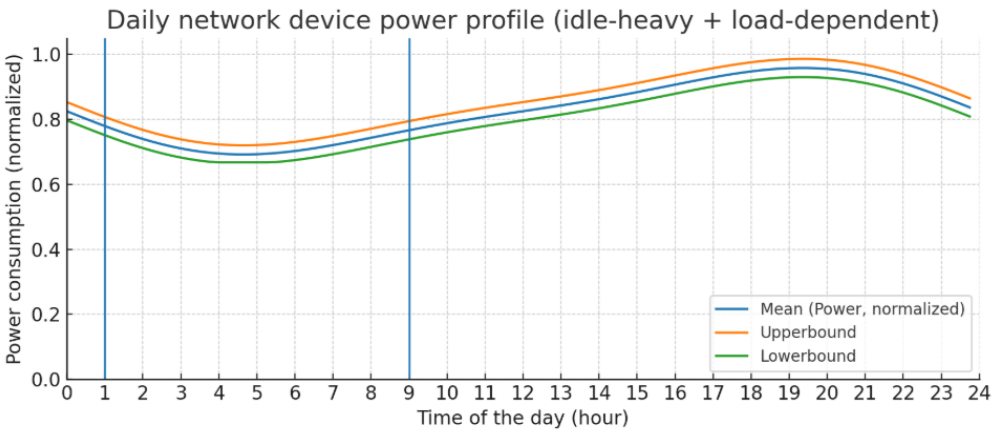

圖 51 全天整體網路耗能與時間關係圖

(1) 離峰時間

如圖 50 在半夜到清晨的時段，整體網路流量相對稀少，平均鏈路使用率低於 0.3。此時路徑資源充裕，模型可積極進行路由重新配置，以最小化設備能耗並驗證節能

能力。這裡我們定義低流量(離峰)的量化指標就是**平均鏈路使用率低於 0.3**。

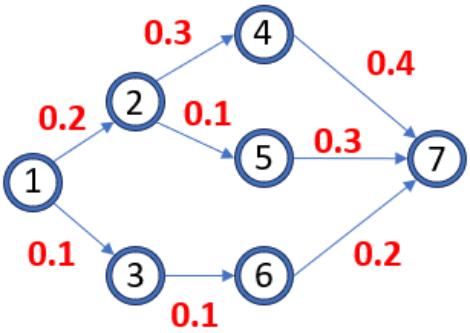

圖 52 離峰時間各鏈路上流量示意圖

(2) 高峰時間

當流量逐漸逼近尖峰，平均使用率介於 **0.7 左右**。剩餘路徑容量有限，能關閉或調整的鏈路減少，挑戰在於模型能否在高流量條件下仍有效率地運行，並避免過度消耗。這裡我們定義高流量(高峰)的量化指標就是平均鏈路使用率 0.6 以上至 0.8。

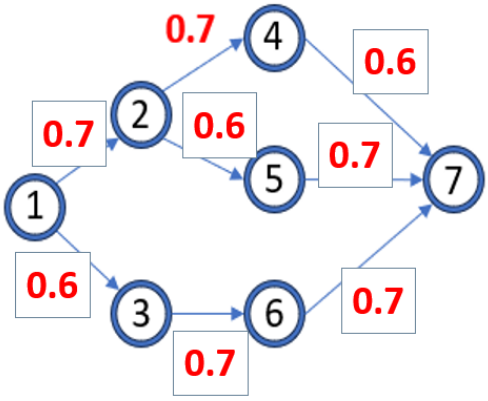

圖 53 高峰時間各鏈路上流量示意圖

(3)　尖峰時間

如圖 50 中晚間 7 點到 11 點時段，在晚間娛樂使用集中的時段，網路需求達到最高點，部分鏈路甚至滿載，呈現使用率 1.0。此時幾乎沒有多餘的調整空間，模型必須精確分配路徑或暫停調整，以避免壅塞並維持服務品質。這裡我們定義極端高流量(尖峰)的量化指標就是平均鏈路使用率 0.9 以上。

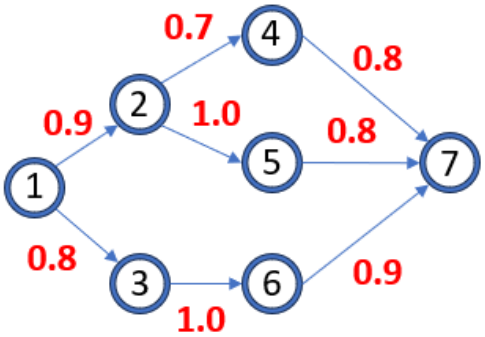

圖 54 尖峰時間各鏈路上流量示意圖

(4)　離峰時間突然高峰

網路流量並非靜態，部分時刻可能突然出現從低流量變成高流量，如下圖 55，此時流量都是要前往節點 7，而節點 0 和 1 突然同時有大量流量要前往節點 3，此情境主要測試模型的即時反應能力，是否能迅速調整路徑和設備狀態，防止鏈路超載。我們定義此場景的指標為一段短時間內從小於 0.3 的低流量逐漸增加至大於 0.7 小於 0.9 的高流量情況。

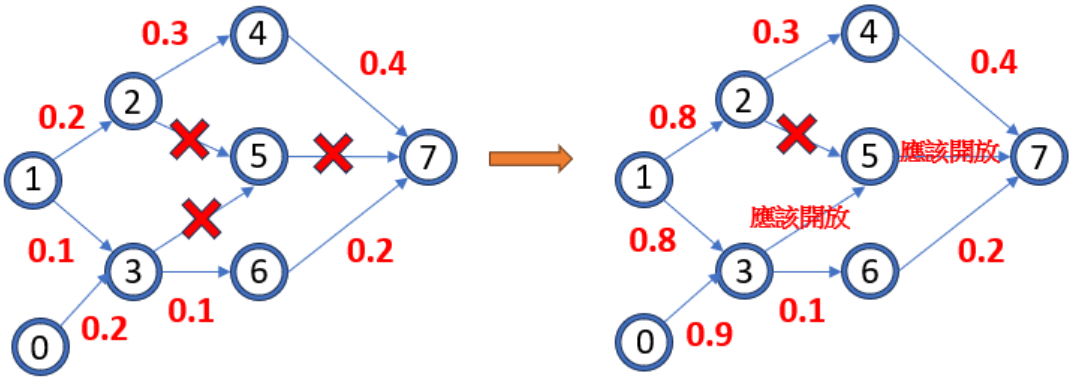

圖 55 離峰時間突然高流量示意圖

流量情境	平均鏈路使用率	挑戰重點	模型測試目標
離峰(低流量)	< 0.3	資源過剩，如何最大化節能	驗證節能效果，探索最小能耗配置
高峰(高流量)	0.6~0.8	可調整空間有限，需兼顧效能與節能	展現一定的節能的成果，並且盡量降低品質影響
尖峰(極端高流量)	≧ 0.9	幾乎無路徑可調整，避免壅塞最關鍵	不做出任何會造成壅塞的配置
離峰突增	0.3 -> 0.6~0.8	短時間內突發流量，需要快速應對	需即時開啟原先關閉的鏈路來應對流量

4. 進階虛擬化拓撲建立

為提供技術於現實可行性的依據，我們要模擬現實的網路運作，建置虛擬的網路拓樸，透過 ns3 和 EVENG 兩種虛擬環境，完全模擬未來節能演算法運行時可能會執行的技術與操作。

(1) 實驗環境: NS3

在訓練環境中，我們使用 **ns3 離散事件模擬器**，其中 ns3 具有現成完整的路由器**暫存器模組**來模擬暫存封包的狀況，使我們可以針對暫存器的狀況進行演算法的訓練。

ns3 具有其他好處，其支援從 物理層到應用層的協定模擬，例如:Ethernet、IPv4/IPv6、TCP、UDP、Routing（OSPF、BGP)，因此可以建構完整的網路環境，可考量既有的網路協議對於節能路由的影響。

其中，事件（Event）表示模擬中要發生的某件事，例如「某封包到達路由器輸入端口」或「定時器觸發」。每個事件都會定義其模擬時間，說明其在第幾秒的時候要發生，一個事件發生完後直接跳到下一個事件，不用等時間。ns-3 維護一個最小堆（min-heap）或類似結構，確保時間最早的事件優先執行。如下圖所示，一開始定義好事件一在 3s 時發生、事件二在 11s 時發生，事件一發生後產生了事件三的宣告，接著跳到事件三的時間點並執行事件三。

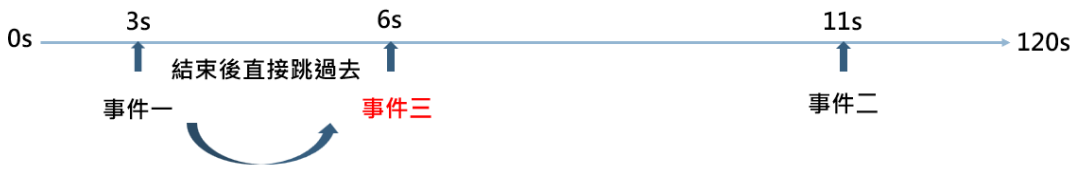

圖 54 NS3 事件觸發模擬圖

(2) 實驗環境: EVE-NG

EVE-NG 是一個強大的網路模擬平台，提供完整的虛擬化環境，可在單一平台上運行多個網路設備的虛擬化版本，並支持不同品牌的路由器、交換機、防火牆等設備，並且允許使用者透過圖形化 Web 介面設計網路拓撲。透過運行網路設備作業系統的虛擬映象檔，就可以模擬設備的控制平面，達到真實的網路設備操作。我們建立的虛

擬環境中的路由設備節點皆是由 Cisco ASR 9010 的 os 系統 (Cisco IOS XRv)所模擬，另外我們運行一個 linux 系統並安裝 SDN 控制器於其中，這裡我們使用 OpenDaylight 作為 SDN 控制器。OpenDaylight（ODL） 是一個開源的 SDN 控制器，由 Linux 基金會主導，目標是提供一個可擴展、靈活、模組化的 SDN 平台，讓企業和電信運營商能夠使用 SDN & NFV（網路功能虛擬化）技術來管理網路。ODL 能夠控制和管理 SDN 交換機、MPLS 網路、數據中心(VXLAN, EVPN)、WAN 網路等，並且支援多種南向協議（Southbound APIs）來與網路設備溝通。

我們利用 EVENG 模擬真實的網路環境，透過**真實的路由器作業系統模擬路由器**的操作，模擬 BGP、IGP 等協議的正常運行，並且透過其中的 **yang 模組以及 netconf 協議，結合虛擬的 SDN 控制器**，可以遠端對路由器進行控制面和資料面的操作，驗證 SDN 的中集成式控制以及訓練後演算法的落地部屬有效性。

(3) 背景知識: Netconf 和 yang 模組

Netconf 是 IETF（Internet Engineering Task Force）在 RFC 6241 定義的一種標準化網路設備管理協議，用於遠端配置、管理和監控網路設備，主要也是我們在實驗中控制網通設備控制平面的主要手段。Yang 模組是一種**資料建模語言 (Data Modeling Language)**，主要用於描述網路設備上的可配置資料、狀態資料，以及這些資料之間的結構與限制。

以下兩個期中虛擬實驗可以協助我們證明 SDN 系統網路架構確實可以做到 segment routing 的路由控制，以及遠端操作設備介面配置。

(4) 實驗一 SDN 與 Segment Routing

首先，我們根據骨幹網路架構 (圖 56) 設計了綜合 IGP (ISIS) 和 EGP (BGP) 的網路拓樸，主要由八個網通設備節點所組成，如圖 57 和圖 58 所示。因為 Segment Routing 仰賴 MPLS 流量工程技術，因此每個節點皆有設定 MPLS，並且運行 ISIS 以提供 MPLS 所需的連通性和拓撲資訊。另外編號 1 號、4 號和 8 號作為具 EGP 的路由器運行 BGP，4 號節點同時擔任 Router Reflector (RR)，蒐集來自其他 BGP 的路由更新，並且與 SDN 控制器連接，主要透過 BGP-LS (BGP Link-State)來傳遞整個拓樸的 link state 資訊給控制器。

接著我們運用一個叫做 Pathman-SR 的開源應用程式 (如圖 59)，其專門為已啟用了 Segment Routing 的網路中使用，透過串聯 SDN 控制器，協助計算路由並部屬路由。其運作方式如圖 60 所示，Pathman-SR 會透過 Rest API 向控制器要求網路拓樸、各路由器 SID 和 Link State 等資訊，並以此來計算可能的路徑。此時 ODL 控制器中透過 RESTCONF 模組來接收這些 Rest API 並且生成 Netconf 格式的訊息 (xml 的形式)，最後透過 Netconf 傳送給路由器進行控制平面的設定。

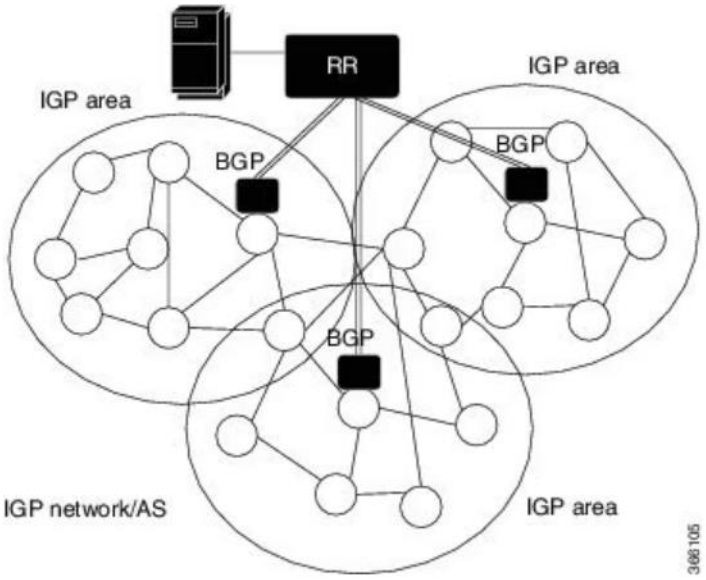

圖 56 一般網路架構

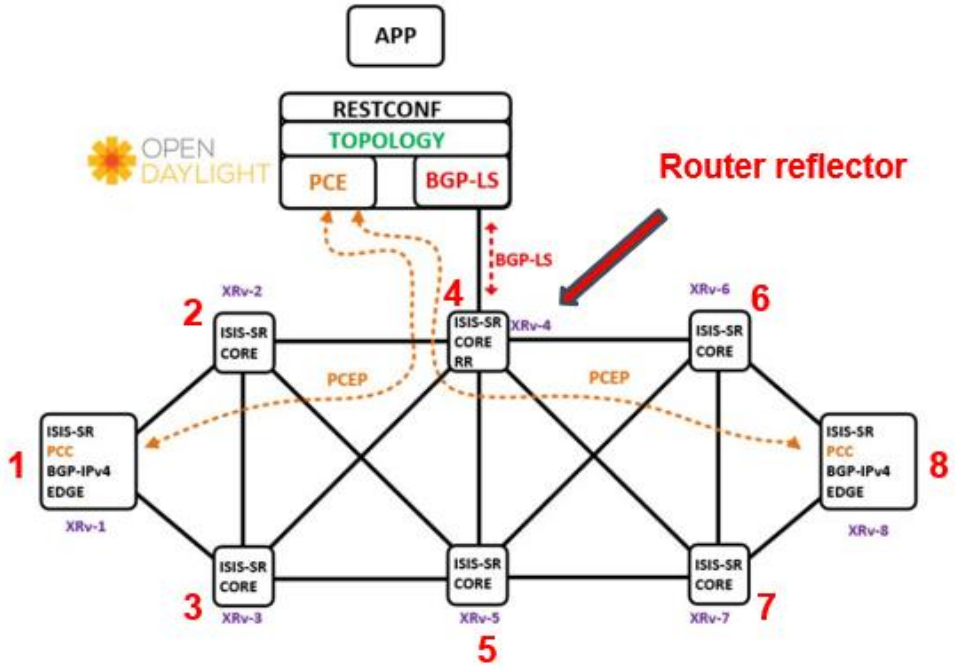

圖 57 實驗拓樸架構圖

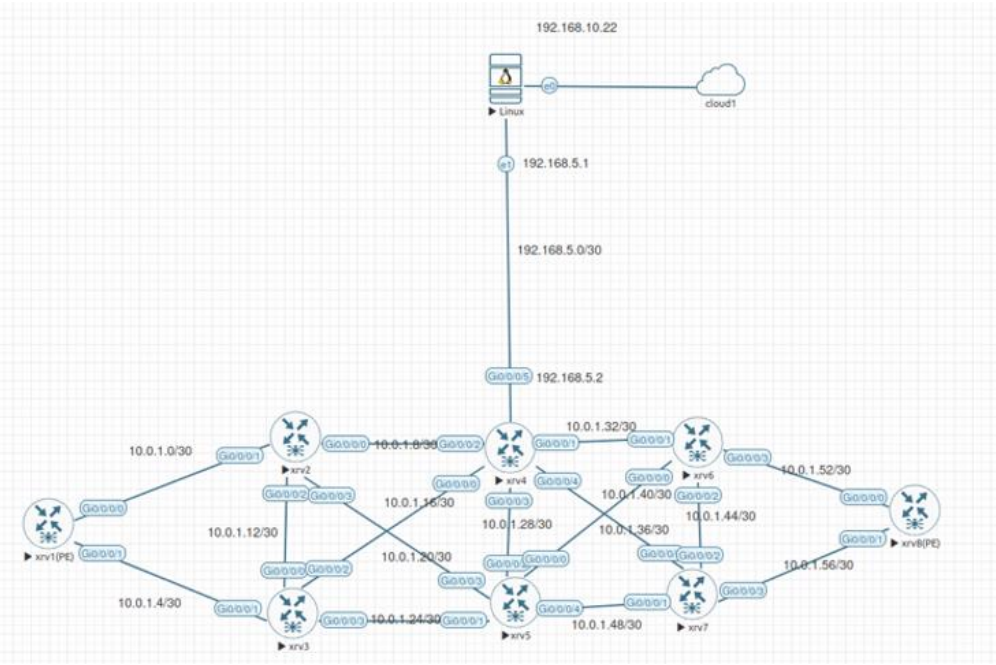

圖 58 EVE-NG 網路拓樸架設圖

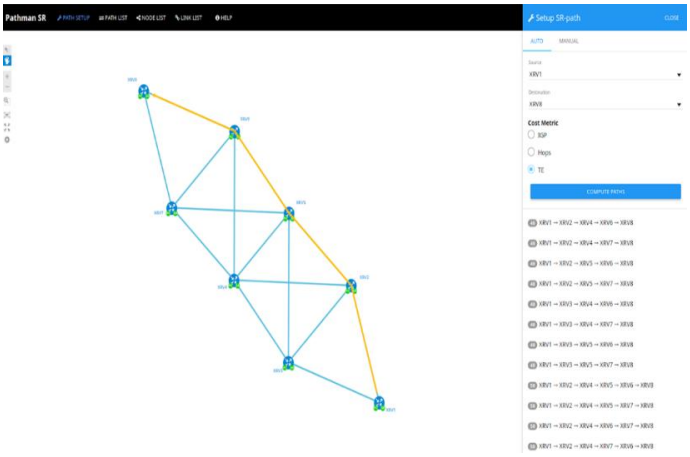

圖 59 Pathman-SR 介面圖

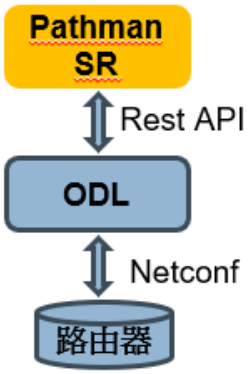

圖 60 Pathman-SR 流程示意圖

在這個實驗中，4 號節點蒐集完各個路由器的 MPLS Link State 資訊後，透過 BGP-LS 傳送這些資訊給 ODL 控制器，接著，Pathman-SR 向 ODL 控制器要求這些 Link State 和拓樸的資訊以進行路由路徑的計算。計算完的路徑資訊可以再次透過 Rest API 傳送給控制器，接著控制器會再將這些路徑資訊傳送給路由器數據平面，形成傳送封包時的特定通道，之後封包傳送就會根據這個特定的通道製作標籤，以此進行 Segment Routing。此時就完成了透過 ODL 控制器下達 Segment Routing 進行導流操作的實驗。

(5) 實驗二 SDN 與設備控制平面設定

這個實驗非常簡單，主要測試 SDN 控制器是否能夠正確透過 Netconf 對網通設備控

制平面進行設定。我們只要對 SDN 控制器下達的 Netconf 指令(如圖 61)，就能達到關閉某路由器某指定連接口的操作(如圖 62 實驗結果所示)。

```
<rpc xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:netconf:base:1.0" message-id="101">
  <edit-config>
    <target>
      <running/>
    </target>
    <config>
      <interfaces xmlns="urn:ietf:params:xml:ns:yang:ietf-interfaces">
        <interface>
          <name>GigabitEthernet0/1</name>
          <enabled>false</enabled>
        </interface>
      </interfaces>
    </config>
  </edit-config>
</rpc>
```

圖 61 Netconf 指令示意圖

```
ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0
interface Loopback0
 ipv4 address 49.1.1.1 255.255.255.255
!
interface Loopback1
 ipv4 address 1.1.1.1 255.255.255.255
!
interface MgmtEth0/0/CPU0/0
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
 ipv4 address 10.0.1.2 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
 ipv4 address 10.0.1.6 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
 shutdown
!
```

```
ipv4 unnumbered mpls traffic-eng Loopback0
interface Loopback0
 ipv4 address 49.1.1.1 255.255.255.255
!
interface MgmtEth0/0/CPU0/0
 shutdown
!
interface GigabitEthernet0/0/0/0
 ipv4 address 10.0.1.2 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/0/0/1
 ipv4 address 10.0.1.6 255.255.255.252
!
interface GigabitEthernet0/0/0/2
 shutdown
!
```

圖 62　Netconf 實驗操作結果，正確關閉連接口

5. 節能模型的初步訓練與評測結果

初步根據我們對於網通設備的耗能關係測量與分析，我們認為子卡(Linecard)和接口(Port)的開關狀態對於節能具較顯著的影響，因此我們將訓練模型進行開關接口(Port)的決策訓練。

(1) 模型訓練環境和問題定義

首先，我們以台灣學術網路拓樸 TANET (如圖 63) 作為我們模型訓練的環境，其中包含 17 個節點和 68 條連結(Link)，每條連結的頻寬為 7000Mbps，並且在訓練及

模擬過程中，網路中每個節點對所有其他節點都有大小不一的動態流量要傳輸，總共有 17x17 個 host to host。初步訓練我們先以關閉接口(port/interface)為主要操作，並且在 68 個連結中找出一些連結進行關閉，實驗中必須有兩個條件永遠被滿足，以避免現實網路環境不允許的狀況發生 ：1. 單條連結(Link) 的總流量不能超過其頻寬限制 2. 開啟或關閉接口後，須保證網路連通 (即任意的節點對存在至少一條可以連通的路徑)。

圖 63 TANET 網路拓樸示意圖

(2) AI 常見的三種訓練方法

- **Fine-tune（微調）:**

目的: 微調在傳統 AI 領域是透過利用已有的通用模型或已訓練好的參數，再經過特定領域的資料加以局部訓練，提升在特定任務（classification、regression 等）上的效能，屬於**監督式學習（Supervised Learning）**。

本質與流程：